

Cahier des Charges Global

1. Contexte

Les créateurs, photographes, artistes, artisans, experts, huissiers et entreprises ont besoin de démontrer :

- l'antériorité d'une création ;
- l'authenticité d'un document ;
- la provenance d'une image ;
- l'intégrité d'un fichier ;
- l'identité probable d'un objet physique représenté.

L'objectif est de développer une plateforme permettant de générer, gérer et vérifier des certificats numériques d'authenticité.

2. Objectifs

La plateforme devrait permettre à terme :

Certification

- certification d'images
- certification de documents
- [certification d'objets physiques via photographie]

Vérification

- vérification locale
- vérification distante
- vérification blockchain

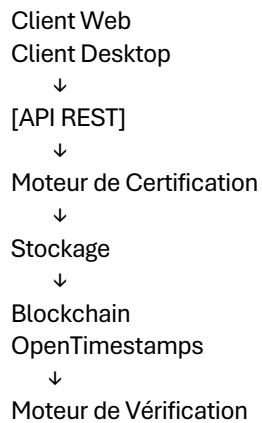
Traçabilité

- historique complet
- audit trail
- événements horodatés

Interopérabilité

- interface web
- application desktop
- [API REST]

Architecture générale



3. Interface Utilisateur

Mode Simple

Assistant :

Importer
↓
Certifier
↓
Télécharger certificat

Mode Expert

Accès :

- hash
- signatures
- blockchain
- IA
- API

4. Module de Certification

Entrées

Formats :

- PNG
- JPG
- JPEG
- TIFF
- [WEBP]
- [PDF]

Calcul d’empreinte

Création :

- SHA256
- SHA3
- BLAKE3

Paramétrable.

Certificat généré

Contient :

```
{  
  "certificate_id": "",  
  "hash": "",  
  "timestamp": "",  
  "owner": "",  
  "signature": ""  
}
```

5. Module Watermark

Visible

Options :

- texte
- image
- logo

Paramètres :

- opacité
- couleur
- police
- densité
- rotation

Invisible

Basé sur :

- OpenStego
- tatouage fréquentiel
- stéganographie

Paramètres :

- message
- mot de passe
- robustesse

6. Métadonnées

Gestion :

- EXIF
- IPTC
- XMP

Ajout :

- auteur
- copyright
- licence
- identifiant unique

7. Signature Numérique

Basée sur :

- RSA
- ECC

Fonctions :

- signer
- vérifier
- exporter

8. Blockchain

Version minimale :

- OpenTimestamps
- Bitcoin

Version avancée :

- Ethereum
- Polygon

Fonctionnalités

Création :

image

↓

hash

↓

OTS

↓

Blockchain

Vérification

certificat

↓

preuve OTS

↓

état blockchain

9. Audit Trail

Chaque action produit un événement.

Exemple :

- Import
- Hash
- Signature
- Stegano
- Timestamp
- Blockchain
- Vérification

10. Notifications et Callbacks

Événements

CERT_CREATED
CERT_VERIFIED

TIMESTAMP_PENDING
TIMESTAMP_CONFIRMED

BLOCKCHAIN_CONFIRMED

SIGNATURE_VALID

SIGNATURE_INVALID

Notification utilisateur

Support :

- Email
- WebSocket
- SSE
- Webhook

Webhook

Exemple :

```
{  
  "event": "BLOCKCHAIN_CONFIRMED",  
  "certificate_id": "CERT123"  
}
```

11. Vérification d'Authenticité d'Objet (Difficulté élevée : optionnel)

Objectif

Identifier un objet malgré :

- zoom
- éclairage
- compression

- changement d'appareil
- rotation
- recadrage

Niveau 1

Empreinte perceptuelle

pHash

Résiste :

- compression
- redimensionnement

dHash

Résiste :

- compression
- petits changements

12. Vérification IA (Premium)

Pipeline

Image

↓

Prétraitement

↓

Modèle IA

↓

Embedding

↓

Vecteur

Technologies possibles

- CLIP
- DINOv2

- Vision Transformer

Stockage

```
{  
  "embedding":[...],  
  "dimension":768  
}
```

Recherche de similarité

Nouvelle photo

↓

Embedding

↓

Comparaison

↓

Score

Exemple :

97.4 %

13. Gestion des Collections

Pour :

- œuvres
- bijoux
- montres
- objets d’art
- antiquités

Chaque objet possède :

```
{  
  "object_id": "",  
  "certificates": [],  
  "events": []  
}
```


14. API REST

Certification

POST /certificates

Vérification

POST /verify

Recherche IA

POST /search/similarity

Webhooks

POST /webhooks

GET /webhooks

DELETE /webhooks/{id}